Problem G. 猜测多边形

这是一道交互题。

给定一个简单多边形，但在给出多边形的 n 个顶点之前，小 Q 已经将它们打乱了。

现在你可以向小 Q 提出不超过 $(n-2)$ 个询问，每个询问包含两个整数 p 和 q（$0 \le p/q \le 1\,000, 1 \le q \le 1\,000$）。他会告诉你在 $x = p/q$ 这条线上位于多边形内部或边界上的点的总长度，可以表示为 r/s，其中 r 和 s 是两个整数（$r \ge 0, s \ge 1, \gcd(r,s) = 1$）。这里 $\gcd(r,s)$ 是 r 和 s 的最大公约数。

你需要求出多边形的面积，也可以表示为 u/v，其中 u 和 v 是两个整数（$u \ge 0, v \ge 1, \gcd(u,v) = 1$）。

多边形及其顶点的顺序在交互开始之前就已确定，并且不依赖于你的询问。也就是说，交互器不是自适应的。

Input

输入的第一行包含一个整数 T $(1 \le T \le 1\,000)$，表示测试数据的组数。对于每组测试数据：

第一行包含一个整数 n $(3 \le n \le 1\,000)$，表示多边形的顶点数量。

接下来 n 行，每行包含两个整数 x 和 y $(0 \le x, y \le 1\,000)$，按照乱序给出每个多边形顶点的坐标 (x, y)。

多边形是简单的，即其顶点是不同的，并且多边形的两条边没有交叉或接触，除了相邻的边在它们的公共顶点处接触。此外，两个相邻的边不共线。

保证所有测试数据 n 的总和不超过 $1\,000$。

Interaction Protocol

如果你想提出一个询问，输出一行。首先输出 `?` 后接一个空格，然后输出两个整数 p 和 q $(0 \le p/q \le 1\,000, 1 \le q \le 1\,000)$。在刷新缓冲区后，你的程序应该读取两个整数 r 和 s $(r \ge 0, s \ge 1, \gcd(r,s) = 1)$，表示询问的答案。

如果你想猜测多边形的面积，输出一行。首先输出 `!` 后接一个空格，然后输出两个整数 u 和 v $(u \ge 0, v \ge 1, \gcd(u,v) = 1)$，表示多边形的面积是 u/v。在刷新缓冲区后，你的程序应该继续处理下一组测试数据，或者如果没有更多测试数据则应该立即退出。请注意，你的猜测不算入询问次数。

要刷新缓冲区，你可以使用：

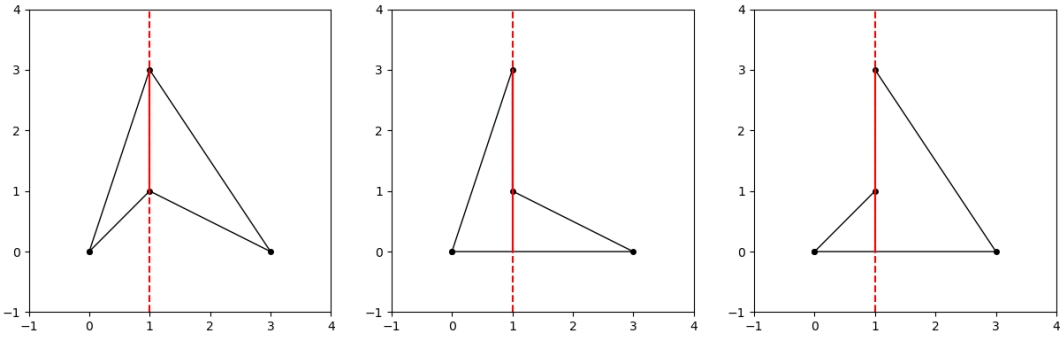
- C 和 C++ 使用 `fflush(stdout)`（如果你使用 `printf`）或 `cout.flush()`（如果你使用 `cout`）。
- Java 和 Kotlin 使用 `System.out.flush()`。
- Python 使用 `sys.stdout.flush()`。

Example

standard input	standard output
2 4 0 0 1 3 1 1 3 0 2 1 3 0 0 999 1000 1000 999 1999 999000	 ? 1 1 ! 3 1 ? 1 1 ! 1999 2

Note

对于第一个样例，有三个可能的多边形，如下图所示。只有最左边的一个满足询问 $x = 1$ 的答案为 2，因此面积为 3。其他两个多边形对询问 $x = 1$ 的答案为 3。



对于第二个样例，只有一个可能的多边形，因此面积为 $1999/2$。

请注意，样例中给出的顶点顺序可能与实际提供的不一致。

样例中的空行是为了可读性而添加的。在你的输出中，额外的空格或空行将被忽略。